

**PROJEKT TECHNICZNY ROZMYTEGO UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM
SZAFY RACK**

Opracowane przez:

Mateusz Bruździak

Mateusz Budziński

1. WSTĘP.....	3
1.1. Informacje ogólne.....	3
1.2. Zakres projektu.....	3
1.3. Spis rysunków.....	3
2. ZAŁOŻENIA.....	4
3. OPIS TECHNICZNY.....	5
3.1. Instalacje siłowe.....	5
3.2 Układy pomiarowe – pomiar temperatury i wilgotności.....	5
3.3 Układy sterowania.....	5
3.3.1 Układ sterowania automatycznego.....	5
3.3.2 Układ sterowania ręcznego.....	6
3.3.3 Wymagania dla programu sterującego.....	6
3.4 Zasilanie układu.....	6
3.5 Układy alarmowe.....	6
3.6. Charakterystyka algorytmu Fuzzy Logic.....	7
3.7 Implementacja algorytmu na sterowniku Siemens.....	8
4. WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY.....	8
5. BADANIA SYMULACYJNE.....	10
5.1 Budowa układu.....	10
5.2 Implementacja regulatora.....	10
5.3 Testy symulacyjne i obserwacje.....	11
6. WNIOSKI KOŃCOWE.....	11
7. RYSUNKI.....	12

1. WSTĘP

1.1. Informacje ogólne

Niniejsze opracowanie dotyczy układu automatycznej i ręcznej regulacji mikroklimatu (temperatury i wilgotności względnej powietrza) wewnątrz przemysłowej szafy serwerowej typu Rack. Urządzenia komputerowe wydzielają ogromne ilości ciepła, które należy odprowadzić w celu uniknięcia przegrzania. Z drugiej strony, elektronika wymaga odpowiedniej wilgotności: zbyt suche powietrze sprzyja powstawaniu wyładowań elektrostatycznych, a zbyt wilgotne – niesie ryzyko zwarcia.

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje budowę dedykowanej szafy sterowniczej, zasilanej jednofazowo 230 V AC, wyposażonej w układy zasilające, zabezpieczające, pomiarowe oraz sterownicze oparte na programowalnym sterowniku mikroprocesorowym PLC oraz tekstowym panelu operatorskim montowanym na elewacji.

Opracowanie obejmuje:

- Układ dwukanałowego, zintegrowanego pomiaru parametrów powietrza (T + RH) wewnątrz szafy serwerowej.
- Konstrukcję rozdzielnic sterowniczej zawierającej aparaturę sterującą PLC, moduły rozszerzeń analogowych oraz sprzętowe układy bezpieczeństwa oparte o przekaźnik bezpieczeństwa oraz przycisk E-STOP.
- Wykonanie interfejsu operatorskiego na drzwiach szafy (HMI, mechaniczne pokrętki, przełączniki trybów pracy)
- Obwody zasilania i sterowania analogowego dla wentylatora z silnikiem EC oraz elektrodowego nawilżacza parowego.

1.3. Spis rysunków

Rys. 1. Schemat procesu wraz z umiejscowieniem aparatury pomiarowej i wykonawczej

Rys. 2. Schemat połączeń obwody mocy 230 V AC.

Rys. 3. Schemat połączeń logicznych i obwodu bezpieczeństwa (24 V DC).

Rys. 4. Schemat montażowy cz. 1

Rys. 5. Schemat montażowy cz. 2

Rys. 6. Schemat szafy sterowniczej (rozmieszczenie aparatury na płycie montażowej i elewacji drzwi)

Rys. 7. Schemat umiejscowienia na hali produkcyjnej (rzut z góry)

2. ZAŁOŻENIA

1. Układ ma za zadanie utrzymywać temperaturę i wilgotność względną w szafie serwerowej na zadanym poziomie, optymalnym dla urządzeń (

$$T_{zad} \approx 22 \div 24^{\circ}C, RH_{zad} \approx 40 \div 50).$$

2. Układ regulacji traktowany jest jako układ MIMO (2x2), ze względu na silne sprzężenie fizyczne (zależność między temperaturą a wilgotnością). Praca wentylatora odprowadzającego ciepło, wpływa też na poziom wilgoci.

3. Zasilanie szafy sterowniczej oraz urządzeń obiektowych realizowane jest z sieci jednofazowej 230 V AC, 50 Hz.

4. Sterowanie prędkością obrotową wentylatora kanałowego oraz wydajnością parowania nawilżacza elektrodowego ma odbywać się w sposób płynny za pomocą znormalizowanych sygnałów napięciowych 0-10 V DC.

5. Cały system w warunkach normalnych powinien pracować w trybie automatycznym (AUTO). Wyznaczenie sygnałów sterujących realizowane jest przez autorski algorytm rozmyty zaimplementowany w pamięci sterownika PLC.

6. Należy uwzględnić obwód sterowania ręcznego (MANUAL), aktywowany przełącznikiem piórkowym. W tym trybie operator steruje maszynami bezpośrednio za pomocą potencjometrów.

7. Aparatura pomiarowa musi generować znormalizowane sygnały prądowe 4-20 mA w celu minimalizacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych.

8. Funkcja bezpieczeństwa umożliwia bezpieczne zatrzymanie całego układu. Układ ma zabezpieczenie samoczynne przed przegrzaniem w postaci termostatu TS-1

9. Sterownik PLC musi implementować zamianę danych analogowych na wielkości fizyczne.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Instalacje siłowe

Projektowaną rozdzielnicę sterowniczą należy zasilić jednofazową linią 230 V AC z istniejącej rozdzielniczy głównej pomieszczenia IT (serwerowni). Na wejściu szafy zainstalowano rozłącznik izolacyjny Q-1. Ochronę od porażeń realizuje wyłącznik różnicowoprądowy RCD-1 o prądzie różnicowym 30 mA, typu B (ze względu na silnik EC, falownik).

W szafie układy podzielono na dwa tory: obwód automatyki oraz obwód wykonawczy maszyn. Obwód automatyki zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym F-2 (C2A). Zasilą na stałe zasilacz impulsowy 24 V DC (G-1) i pośrednio obwody logiki sterownika PLC. Obwód wykonawczy maszyn jest zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym F-1 (C16A). Faza i przewód neutralny z tego obwodu wchodzi na styki robocze stycznika bezpieczeństwa K-M1. Dopiero z wyjścia stycznika zasilanie dystrybuowane jest na listwę zaciskową wentylatora M-1 oraz nawilżacza G-2.

3.2 Układy pomiarowe – pomiar temperatury i wilgotności

Obecne parametry mikroklimatu w szafie serwerowej mierzone są przy użyciu zintegrowanego przetwornika kanałowego TEH-1 (E+E Elektronik EE160). Urządzenie łączy w sobie cyfrowy, pojemnościowy sensor wilgotności oraz element rezystancyjny Pt1000. Elektronika przetwornika zamienia zmierzone wielkości na dwa niezależne (temperatura i wilgotność) sygnały prądowe 4-20 mA. Sygnały te wprowadza się na wejścia analogowe modułu rozszerzeń AM-1 sterownika PLC. Od sterownika PLC wymaga się możliwości zamiany tych sygnałów na wielkości fizyczne (temperatura w °C, wilgotność względna w %) i przesłania ich dalej do panelu tekstowego DISP-1 (np. Poprzez PROFINET).

3.3 Układy sterowania

3.3.1 Układ sterowania automatycznego

Aby układ znalazł się w trybie pracy automatycznej, wymagane jest przekręcenie pokrętła przełącznika piórkowego trójpozycyjnego (S-2) w obszar pracy nazwany "AUTO".

Logiką procesu w trybie automatycznym steruje jednostka centralna sterownika PLC Siemens S7-1200 (PLC-1), zasilana napięciem 24 V DC z zasilacza impulsowego G-1. Do jednostki centralnej dołączono moduł rozszerzeń wejść/wyjść analogowych AM-1 (SM 1234, rozdzielczość 13 bit). Komunikacja z operatorem jest zapewniona za pomocą panelu operatorskiego DISP-1. Umożliwia on wyświetlanie bieżących parametrów mikroklimatu. Natomiast wprowadzanie wartości zadanych w trybie AUTO odbywa się z dwóch

potencjometrów (R-1, R-2). Są to odpowiednio zadana wartość temperatury oraz zadana wartość wilgotności względnej.

3.3.2 Układ sterowania ręcznego

Sterowanie ręczne uruchamiane jest poprzez przestawienie przełącznika piórkowego S-2 w pozycję "MANUAL". W tym stanie wyjścia analogowe 0-10 V sterownika PLC nie przekazują sterowań do urządzeń wykonawczych, a są one sterowane teraz z potencjometrów R-3 i R-4. Układ sterowania ręcznego został zaprojektowany jako niezależny od sterownika. Pozwala na utrzymanie ciągłości chłodzenia serwerów i pracy wentylatora nawet w przypadku uszkodzenia PLC. Podczas trybu ręcznego zachowana jest ciągłość działania układów zabezpieczeń siłowych oraz układów bezpieczeństwa (Termostat TS-1 oraz przekaźnik bezpieczeństwa SR-1).

3.3.3 Wymagania dla programu sterującego

Program sterujący powinien zawierać algorytm do:

- Analizy analogowych i dyskretnych sygnałów pomiarowych i alarmowych
- Określenia aktualnego stanu pracy (AUTO, MANUAL) i stanu czuwania (OFF) układów klimatyzacji
- Generowania informacji testowo-liczbowej dla operatora na wyświetlaczu
- Generowania analogowych sygnałów sterujących 0-10 V DC, silnikiem EC wentylatora kanałowego oraz wydajnością parową nawilżacza elektrodowego
- Generowania optycznych i akustycznych sygnałów alarmowych w przypadku zbyt wysokiej temperatury

3.4 Zasilanie układu

Projektowaną szafę sterowniczą należy zasilić z istniejącej rozdzielniczy głównej pomieszczenia serwerowni za pomocą kabla miedzianego trójżyłowego YKY 3x2,5 mm. Zasilanie główne wewnątrz szafy będzie zabezpieczone dwubiegunowym rozłącznikiem izolacyjnym Q-1 (łącznik główny). Dalszy podział energii realizowany jest za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego RCD-1 (Typ B, 25A, 30mA) oraz nadprądowych: wyłącznika F-1 (C16A) zabezpieczającego tor wykonawczy maszyn HVAC oraz wyłącznika F-2 (C2A) chroniącego zasilacz i całą automatykę.

3.5 Układy alarmowe

W układach sterowania przewidziano następujące alarmy i sygnały alarmowe:

- Alarm optyczny w postaci czerwonej lampki typu LED (H-1) wbudowanej w drzwi szafy, uruchamiany na sygnał cyfrowy ze sterownika w przypadku sytuacji alarmowej (np. Przegrzanie)
- Alarm akustyczny w postaci buczka sygnałowego (H-2), montowanego na elewacji drzwi, uruchamiany sprzętowo po zamknięciu styku termostatu bimetalicznego TS-1 po przekroczeniu temperatury krytycznej

- Komunikaty alarmowe, wyświetlane na panelu operatorskim DISP-1, uruchamiane na sygnał ze sterownika PLC (np. "ALARM: ZATRZYMANIE E-STOP" lub "ALARM: ZBYT WYSOKA TEMPERATURA")

3.6. Charakterystyka algorytmu Fuzzy Logic

Zaimplementowany w pamięci sterownika program sterujący realizuje algorytm regulacji rozmytej, w układzie z dwoma wejściami i dwoma wyjściami. Zastosowanie sterownika rozmytego w tym procesie podyktowane jest nieliniowym charakterem obiektu (zależność między temperaturą i względną wilgotnością jest nieliniowa, sam nawilżacz i dynamika płynów również). Ponadto praca wentylatora wpływa na pracę nawilżacza (kolejna nieliniowość).

Algorytm przetwarza dwa ostre uchyby (temperatury i wilgotności względnej). Na podstawie funkcji przynależności (Za zimno, W normie, Za ciepło oraz Za wilgotno, W normie, Za sucho) następuje powiązanie stanów wejściowych do lingwistycznych określeń. Algorytm wnioskowania można oprzeć na bazie 9 reguł logicznych (wnioskowanie Mamdaniego):

1. JEŚLI uchyb_temperatury jest Za zimno ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest Za wilgotno TO Wentylator = Małe ORAZ Nawilżacz = Małe
2. JEŚLI uchyb_temperatury jest Za zimno ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest W normie TO Wentylator = Małe ORAZ Nawilżacz = Małe
3. JEŚLI uchyb_temperatury jest Za zimno ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest Za sucho TO Wentylator = Małe ORAZ Nawilżacz = Średnie
4. JEŚLI uchyb_temperatury jest W normie ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest Za wilgotno TO Wentylator = Średnie ORAZ Nawilżacz = Małe
5. JEŚLI uchyb_temperatury jest W normie ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest W normie TO Wentylator = Średnie ORAZ Nawilżacz = Małe
6. JEŚLI uchyb_temperatury jest W normie ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest Za sucho TO Wentylator = Małe ORAZ Nawilżacz = Średnie
7. JEŚLI uchyb_temperatury jest Za ciepło ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest Za wilgotno TO Wentylator = Duże ORAZ Nawilżacz = Małe
8. JEŚLI uchyb_temperatury jest Za ciepło ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest W normie TO Wentylator = Duże ORAZ Nawilżacz = Średnie
9. JEŚLI uchyb_temperatury jest Za ciepło ORAZ uchyb_wilgotności_wzg jest Za sucho TO Wentylator = Duże ORAZ Nawilżacz = Duże

Analizę wykonuje się dla każdego pomiaru i dla każdej z reguł. W pierwszej kolejności określa się, jak bardzo dana wartość uchybu należy do konkretnego zbioru rozmytego, to pozwala następnie na połączenie warunków i wyciągnięcie wniosków (implikacja). Składowe wyniki są sumowane (agregacja) i na podstawie metody środka ciężkości (CoG), regulator daje ostre sterowania na wyjściu (w postaci sygnału analogowego 0-10 V DC).

3.7 Implementacja algorytmu na sterowniku Siemens

Aby nie obciążać sterownika PLC, zalecane jest zastosować metodę wykorzystującą Look-up Tables. Logika zostanie zaimplementowana na etapie projektowania, natomiast sterownik PLC będzie realizować jedynie odczyt odpowiednich wartości z pamięci.

W module Fuzzy Logic Toolbox w MATLABie definiuje się funkcje przynależności, bazę 9 reguł oraz parametry defuzyfikacji, generując nieliniową powierzchnię sterowania. Ciągły wykres zostaje poddany dyskretyzacji do postaci regularnej siatki punktów o wymiarach np. 21 x 21 węzłów osobno dla wyjścia wentylatora i nawilżacza.

Wygenerowane tablice liczbowe zostają zaimportowane do pamięci sterownika PLC jako zmienne globalne typu np. Array[1..21, 1..21] of Real wraz z dwoma wektorami indeksów programowych dla uchybów.

W każdym cyklu programu sterownik lokalizuje w bazie DB cztery najbliższe węzły siatki otaczające aktualne uchyby (temperatury i względnej wilgotności) wyznaczone z wykorzystaniem czujnika TEH-1. Wykonywana jest interpolacja dwuliniowa pomiędzy punktami (aby wyznaczyć sterowanie pomiędzy dyskretnymi punktami, co zwiększa rozdzielczość sterowania) w celu znalezienia pożądanego sterowania.

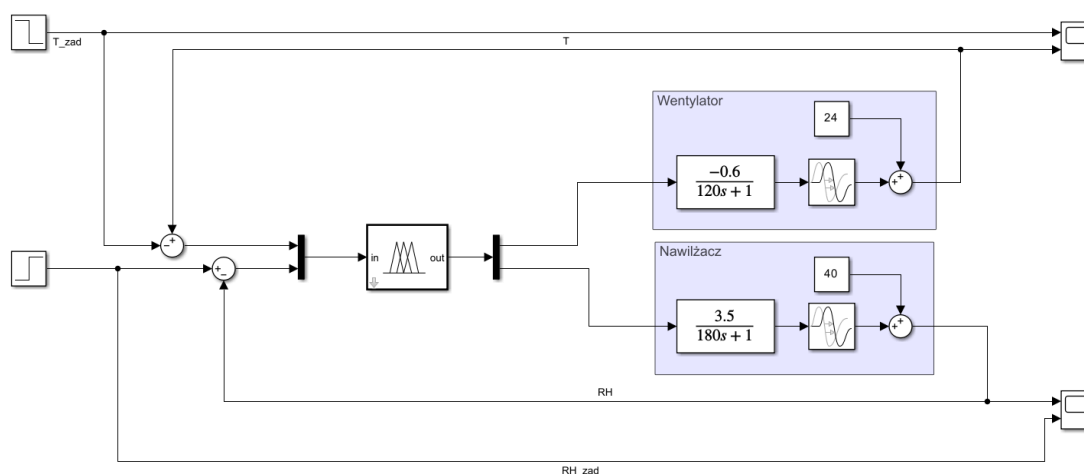
4. WYKAZ WAŻNIEJSZEJ APARATURY

L. p.	Symbol	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent
1.	Q-1	Rozłącznik izolacyjny główny 2P, 25A, napęd czerwono-Żółty, typ P1-25/I2/SVB	szt.	1	Eaton
2.	RCD-1	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P, 25A, 30mA, Typ B, typ Acti9 iLD A9R61225	szt.	1	Schneider Electric
3.	F-1	Wyłącznik nadprądowy 1P, 16A, charakterystyka C, typ Acti9 iC60N A9F03116	szt.	1	Schneider Electric
4.	F-2	Wyłącznik nadprądowy 1P, 2A, charakterystyka C, typ Acti9 iC60N A9F03102	szt.	1	Schneider Electric
5.	G-1	Zasilacz impulsowy na szynę DIN, wejście 230VAC, wyjście 24VDC / 2.5A (60W), typ HDR-60-24	szt.	1	Mean Well
6.	PLC-1	Jednostka centralna sterownika PLC, zasilanie 24VDC, 8 DI / 6 DO, pamięć pod algorytm Fuzzy Logic, typ SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC	szt.	1	Siemens
7.	AM-1	Moduł rozszerzeń analogowych do PLC, 4x wejście AI (0-20mA/10V), 2x wyjście AO (0-10V), typ SIMATIC S7-1200 SM 1234	szt.	1	Siemens

8.	DISP-1	Przemysłowy panel tekstowy HMI, LCD monochromatyczny, przyciski mechaniczne, interfejs Profinet RJ45, typ SIMATIC HMI KP300 Basic Mono	szt.	1	Siemens
9.	SR-1	Przełącznik bezpieczeństwa SIL 3 / PL e, dwukanałowy, zasilanie 24VDC, wejście NC, reset manualny, typ PNOZ s4 24VDC (750104)	szt.	1	Pilz
10.	K-M1	Stycznik modułowy 2P (styki 2x NO), prąd AC-1: 25A, cewka 230VAC (sprzętowe odcięcie linii siłowej E-STOP), typ Acti9 iCT A9C20732	szt.	1	Schneider Electric
11.	S-1	Przycisk bezpieczeństwa dłoniowy, czerwony grzybek ryglowany obrotowo, Żółta obudowa IP67, styki 2x NC, typ Harmony XB5AS84449	szt.	1	Schneider Electric
12.	S-2	Przełącznik piórkowy tablicowy, 3-pozycyjny stabilny, styki 2x NO, typ XB4BD33 + ZB4BZ103	szt.	1	Schneider Electric
13.	S-3	Przycisk sterowniczy płaski, zielony powrotny, styk 1x NO (manualne uzbrojenie pętli bezpieczeństwa), typ M22-D-G-K10	szt.	1	Eaton
14.	R-1, R-2	Potencjometr tablicowy kompaktowy 10kΩ, montaż d22mm, szczelność IP65, typ XB4BD912R10K	szt.	2	Schneider Electric
15.	R-3, R-4	Potencjometr tablicowy kompaktowy 4.7kΩ, montaż d22mm, szczelność IP65, typ XB4BD912R4K7	szt.	2	Schneider Electric
16.	H-1	Lampka sygnalizacyjna LED kompletna, kolor czerwony, zasilanie 24VDC, typ M22-L-R	szt.	1	Eaton
17.	H-2	Buczek piezoakustyczny tablicowy, głośność 85dB z 1m, zasilanie 230VAC typ M22-AMC-230	szt.	1	Eaton
18.	TEH-1	Kanałowy przetwornik i czujnik T oraz RH, sensor pojemnościowy/Pt1000, wyjście prądowe 2x 4-20mA, IP65, typ EE160-HT6xAM3	szt.	1	E+E Elektronik
19.	TS-1	Termostat szafowy bimetaliczny, styk 1x NC, zakres 0-60°C, typ KTS 111	szt.	1	Stego
20.	M-1	Wentylator kanałowy okrągły Ø160mm, silnik EC ze zintegrowanym falownikiem, zasilanie 230VAC, sterowanie 0-10VDC, typ K 160 EC sileo #77521	szt.	1	Systemair
21.	G-2	Nawilżacz elektrodowy parowy, wydajność 3 kg/h, zasilanie 1-fazowe 230VAC (2.2 kW), modulacja analogowa 0-10VDC, typ humiSteam UE003XD000	szt.	1	Carel
22.	G-2.1	Cylinder parowy wymienny z elektrodami roboczymi (dla wody o przewodności sieciowej 350-1250 µS/cm), typ BLOS1F00H2SP	szt.	1	Carel
23.	G-2.2	Lanca parowa (dystrybutor) ze stali nierdzewnej, przyłącze wejściowe pary Ø22mm, typ DP025D22R	szt.	1	Carel
24.	-	Obudowa sterownicza szafowa, stalowa, z płytą montażową, drzwi pełne, stopień ochrony IP66, wymiary 500x500x210 mm, typ AX 1050.000	szt.	1	Rittal
25.	K-1, K-2	Przełącznik: interfejsowy; DPDT; Ucewki: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; 38.52	szt.	2	Finder
26.	K-3	Przełącznik przemysłowy 2P 8A 230V AC AgNi 46.52.8.230.0040	szt.	1	Finder
27.	-	Gniazdo do serii 46.52 na szynę DIN 97.02SPA	szt.	1	Finder

5. BADANIA SYMULACYJNE

5.1 Budowa układu

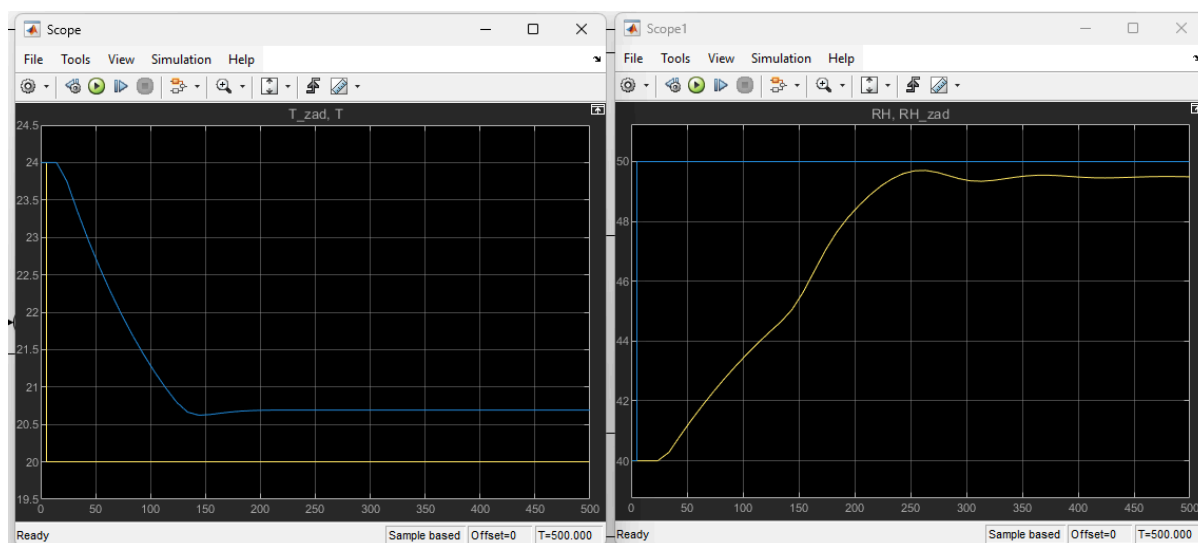


W celach symulacji, założono, że tor temperatury oraz tor wilgotności da się rozdzielić na dwie inercje I rzędu z opóźnieniem. Tor temperatury jest powiązany z pracą wentylatora, natomiast tor wilgotności względnej z pracą nawilżacza. Parametry dobrano na takie, które mogłyby być prawdopodobne dla danych urządzeń. Minus w transmitancji wentylatora wynika z jego funkcji – ma on możliwość jedynie obniżania temperatury, pod wpływem sygnału sterującego. Analogicznie nawilżacz może jedynie zwiększać poziom wilgotności względnej. Dla toru temperatury zastosowano opóźnienie 15 sekund, a dla nawilżacza - 25 sekund.

5.2 Implementacja regulatora

Do implementacji regulatora wykorzystano środowisko MATLAB/Simulink. Zastosowano bazę reguł podaną wcześniej w tym opracowaniu. Na wejścia podawano uchyby temperatury oraz wilgotności względnej, a wyjściami z regulatora są sygnały sterujące dla wentylatora oraz nawilżacza w zakresie 0 – 10 V. Dla każdego określenia lingwistycznego przyporządkowano funkcję przynależności. Stosowano głównie funkcje trójkątne oraz trapezowe dla funkcji przynależności będących na granicach przedziałów.

5.3 Testy symulacyjne i obserwacje



Wykonano test symulacyjny dla typowej sytuacji. Serwer pracując zwiększył swoją temperaturę, co doprowadziło również do obniżenia wilgotności względnej. Urządzenia wykonawcze muszą przeciwdziałać tym zmianom, poprzez zmniejszenie temperatury (załączony wentylator) oraz uruchomienie zwilżacza (zwiększenie poziomu wilgotności).

Uzyskany błąd w tej próbie to 0.7 °C dla temperatury oraz < 1% w przypadku wilgotności względnej.

6. WNIOSKI KOŃCOWE

Zaprojektowany układ sterowania zrealizował założenia techniczne. Projekt fizycznej szafy (wraz z odpowiednimi schematami obwodów) oraz symulacji w MATLAB/Simulink pozwoliło na stabilizację mikroklimatu serwerowni na założony poziomie (w granicach błędu). Wielowymiarowy regulator rozmyty (MIMO) poprawnie wyznacza sygnały sterujące 0 – 10 V, doprowadzając obiekt to stanu ustalonego w czasie 150-250 sekund.

Zalety układu:

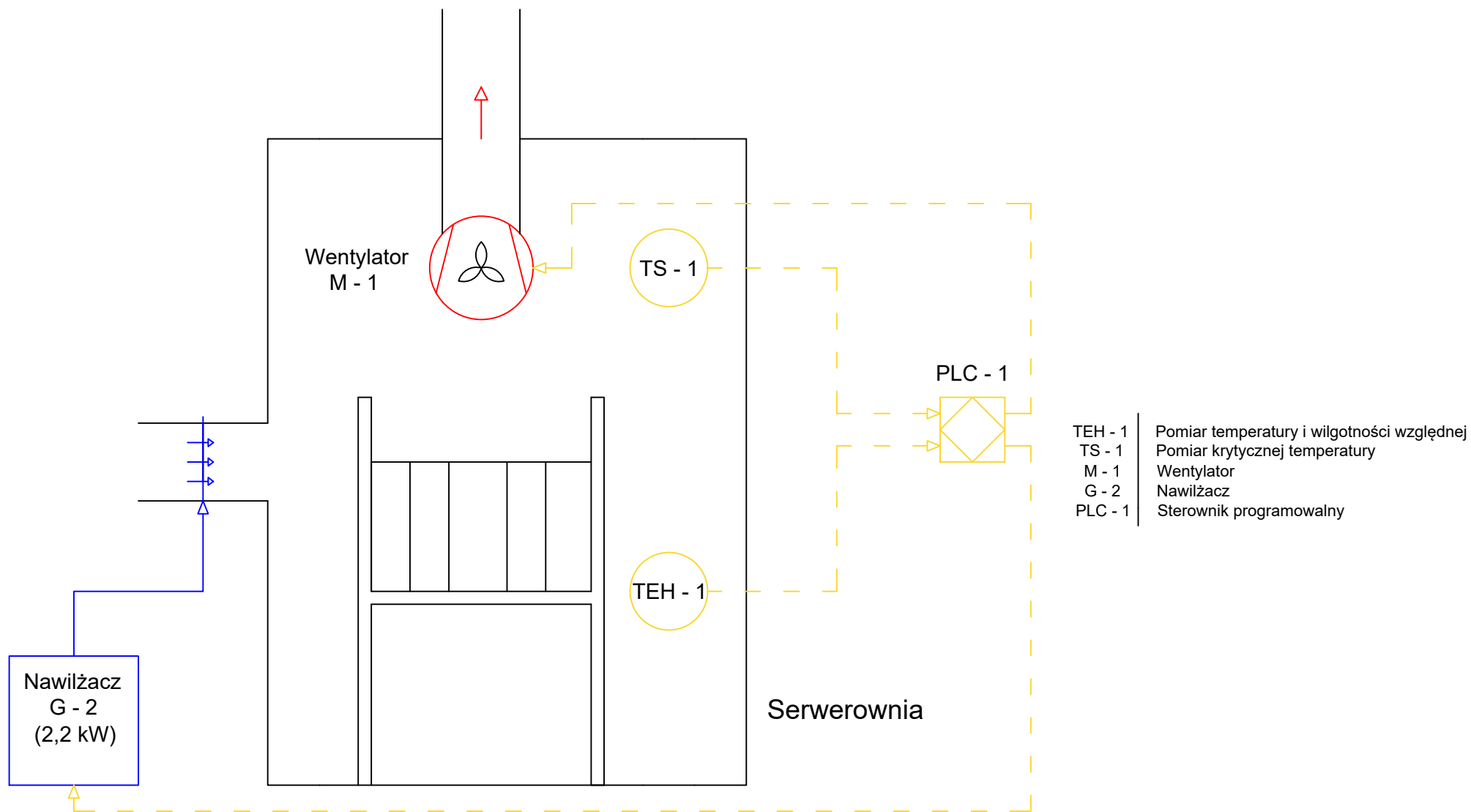
- Jednoczesna regulacja temperatury i wilgotności względnej
- Regulator jest zdolny pracować z dużymi opóźnieniami (nawet 25 sekund), co odróżnia zaproponowany układ od standardowego regulatora PID, który nie nadaje się do tego zastosowania
- Wyraźny podział między układami siłowymi a logicznymi, przewidziano układy bezpieczeństwa (załączenie wentylatora niezależnie od układu dla krytycznej temperatury)
- Możliwość sterowania ręcznego

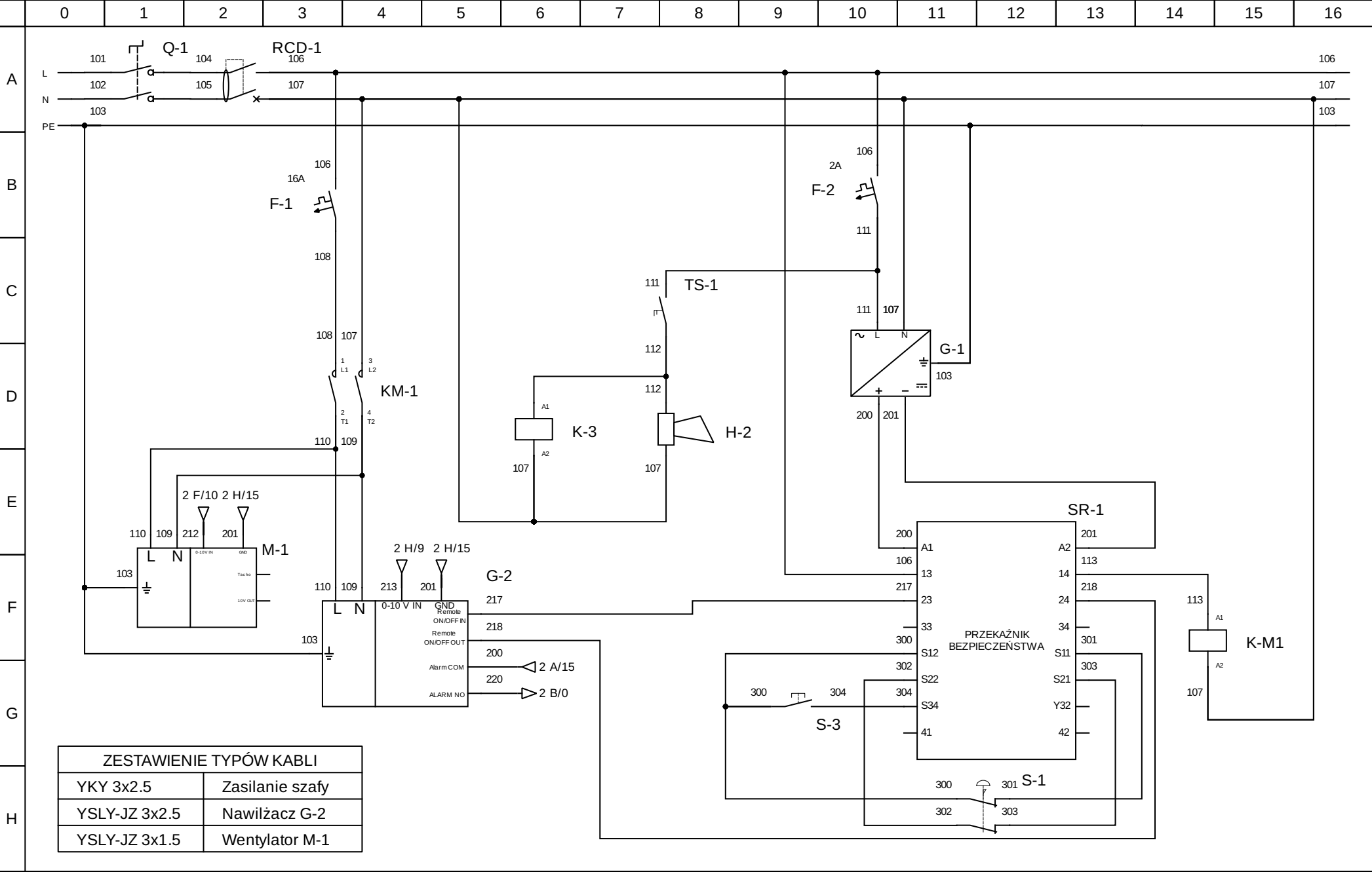
Wady układu:

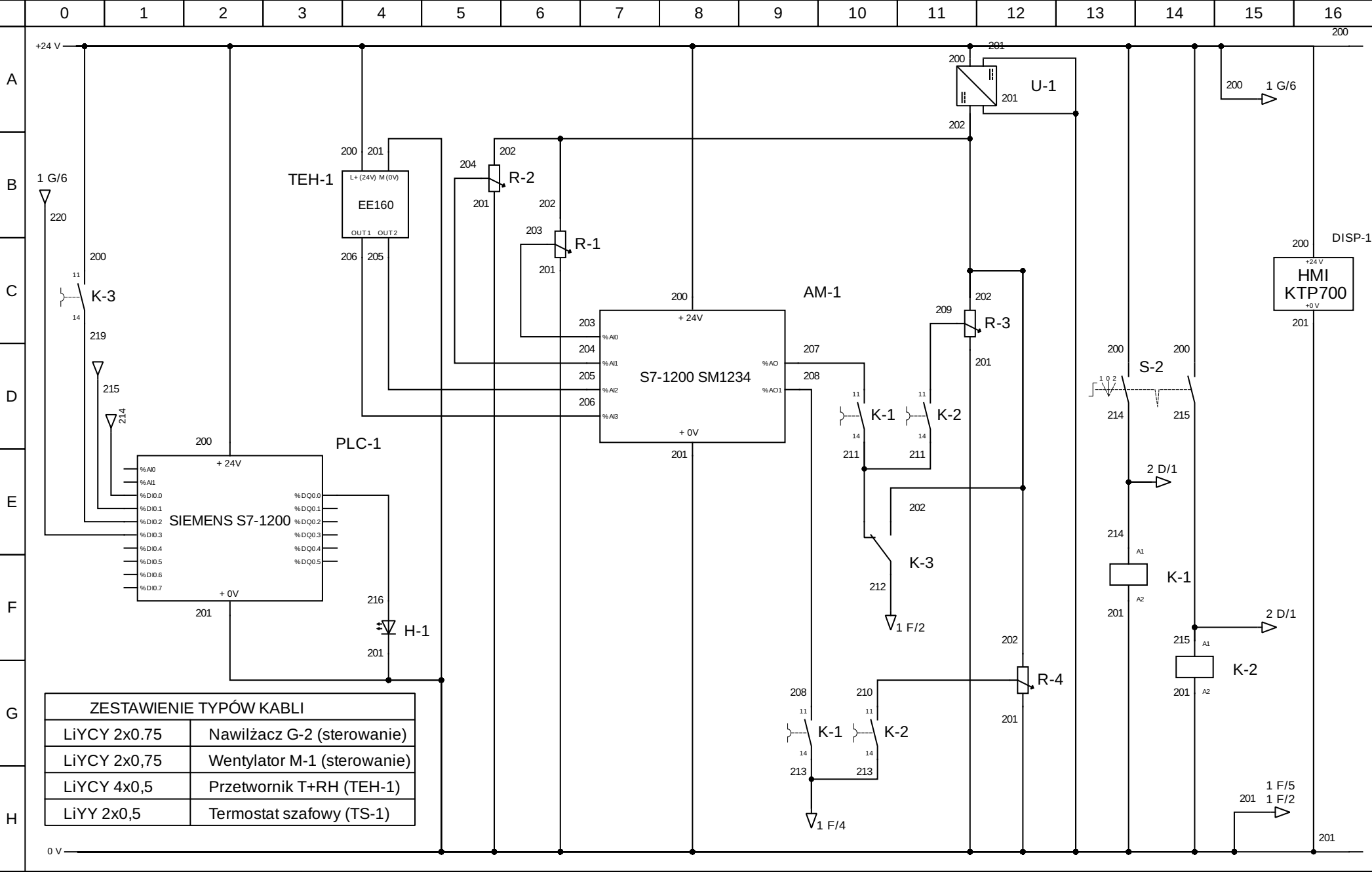
- Uchyb ustalony jest problemem, którego logika rozmyta Mamdaniego w zastosowanej postaci nie jest w stanie wyeliminować
- Model do potrzeb symulacyjnych został uproszczony, w rzeczywistości występują sprzężenia na torach między temperaturą a wilgotnością względną

Propozycje usprawnień:

- Dołączenie do regulatora dodatkowego wzmocnienia, które dociągałoby sygnał do punktu pracy lub zastosowanie mechanizmu całkowania (implementacja Fuzzy-PID)
- Rozbudowa układu o pomiar temperatury zewnętrznej, w celu lepszego zarządzania pracą urządzeń
- Wprowadzenie bardziej skomplikowanego modelu symulacyjnego, opartego o prawa fizyki zamiast uproszczonych transmitancji.







Autor:

Data:

Schemat połączeń logicznych

Plik:

Arkusz: 2/4

